

RFC-2026-08-Q6: CAMPAÑA DE INVESTIGACIÓN ABIERTA

Título: Mapeo de Espacios de Estado Topológicamente Restringidos en Redes Neuronales por Impulsos (Topología de Hipercubo Q_k en SNN)

Fecha de Lanzamiento: 13 de agosto de 2026

Lead de Investigación: [@navywakura](#)

Estado: Llamada Abierta a Contribuciones (Open Research Call)

1. Resumen Ejecutivo e Hipótesis Central

La presente campaña de investigación aborda el diseño de arquitecturas neuromórficas de bajo consumo para ejecución en dispositivos *edge*. Se busca evaluar si la restricción topológica de un espacio de estados binario a un **hipercubo de 6 dimensiones (Q_6 , donde $2^6 = 64$ estados)** permite obtener ventajas significativas en tolerancia al ruido, reducción de enlaces de red y latencia de convergencia frente a capas densas o aleatorias.

Hipótesis Principal

"Un espacio de estados discreto de 64 nodos, interconectado mediante la simetría de un hipercubo de 6 dimensiones (Q_6) y gobernado por la distancia de Hamming, actúa como un atractor topológico natural en una Red Neuronal por Impulsos (SNN). Esto permite filtrar ruido simbólico y reducir la matriz de conexiones de $O(V^2)$ a $O(V \log V)$ sin perder la capacidad de representación de estados."

2. Fundamentos Teóricos

1. **Estructura Binaria Combinatoria ($2^6 = 64$):** Historización del sistema binario de 6 bits como un autómata finito completo. Cada nodo representa un vector único $v \in \{0, 1\}^6$ (mapeado simbólicamente a los 64 hexagramas del *I Ching* como representación de estados dinámicos).

2. **Geometría de Grafo (Q_6):** El grafo consta de $|V| = 64$ vértices y $|E| = 192$ aristas. Dos estados $u, v \in V$ están conectados si y solo si su **distancia de Hamming** es igual a 1:

$$d_H(u, v) = \sum (u_i \oplus v_i) = 1 \text{ (para } i = 1 \text{ hasta } 6)$$

3. **Simetrías Fractales / Geométricas:** Aplicación de simetrías de polítopos regulares (ej. proyecciones estilo *Sri Yantra* / grafos hipercúbicos) para mapear campos de activación espacial y distribución de carga en redes neuromórficas.

3. Objetivos de la Investigación (¿Qué buscamos?)

- **Compresión de Red:** Demostrar si es posible sustituir una capa completamente conectada de 64 neuronas (4096 conexiones) por una topología Q_8 de 192 aristas sin degradar la precisión en la transición de estados.
- **Filtrado de Ruido (Auto-corrección):** Evaluar si una inyección de impulsos con errores (*bit-flips*) es "arrastrada" por la dinámica de la red LIF (*Leaky Integrate-and-Fire*) hacia el estado Q_8 válido más cercano.
- **Módulo de Memoria de Ultra-bajo Consumo:** Validar la viabilidad de este modelo como un módulo de memoria asociativa en hardware con restricciones severas de RAM/Caché.

4. Pasos Técnicos para Realizar la Investigación

Fase 1: Generación y Validación del Grafo (Álgebra de Grafos)

1. Construir la matriz de adyacencia $A \in \{0, 1\}^{64 \times 64}$ del hipercubo Q_6 .
2. Comprobar que el grado de cada vértice sea estrictamente $k = 6$.
3. Calcular el espectro del Laplaciano del grafo $L = D - A$ para analizar la velocidad de difusión de información dentro de la red.

Fase 2: Simulación Neuromórfica (SNN)

1. Crear una capa de 6 neuronas de entrada asignadas a cada bit del vector de estado, utilizando un modelo de neurona **LIF (Leaky Integrate-and-Fire)**.
2. Definir una regla de codificación por tiempo de disparo (*Spike-Timing Encoding*), donde la presencia de un impulso representa un 1 lógico y la ausencia o retardo representa un 0.
3. Conectar la capa de entrada a la red interna con la topología de adyacencia A .

Fase 3: Protocolo de Experimentación y Benchmarks

1. **Prueba de Inyección de Ruido:**
 - Tomar un estado objetivo $S_{\text{target}} \in \{0, 1\}^6$.
 - Inyectar ruido invirtiendo n bits aleatorios ($n \in \{1, 2, 3\}$).
 - Medir cuántos pasos de tiempo (*time-steps*) tarda la SNN en estabilizar el tren de disparos en el estado correcto.
2. **Comparativa de Rendimiento:**
 - Comparar la tasa de recuperación de estado (Q_6 SNN) contra una red de Hopfield clásica y una SNN de conectividad aleatoria.

5. Dónde Buscar e Información de Referencia

Para llevar a cabo la investigación, se recomienda consultar los siguientes campos del estado del arte:

- **Teoría de Grafos y Topología:**
 - Estructura y propiedades espectrales de los grafos hipercubo Q_n .
 - Métrica de Hamming en códigos de corrección de errores (Block Codes / Hamming Codes).
- **Computación Neuromórfica:**
 - Modelos de neurona *Leaky Integrate-and-Fire* (LIF) y dinámicas de membrana.
 - Módulos de memoria asociativa basados en redes de impulsos (*Spiking Associative Memories*).
 - Frameworks de simulación: [snntorch](#), [brian2](#), o [PyNN](#).
- **Sistemas Simbólicos y Combinatoria:**
 - Representación de estados binarios mediante matrices de transición discreta.
 - Historia del código binario: Correspondencia entre los 64 hexagramas y el álgebra booleana (G. W. Leibniz, *Explication de l'Arithmétique Binaire*).

6. Criterios de Evaluación y Entregables

Los contribuidores pueden enviar sus avances mediante Pull Requests o documentos de análisis bajo la siguiente estructura:

Entregable	Formato	Indicador Clave de Éxito (KPI)
Script Base	Python (numpy , networkx , snntorch)	Generación reproducible del grafo Q_8 y simulación de 64 estados.
Benchmark de Ruido	Jupyter Notebook / Gráficas	Tasa de corrección > 90% ante 1 bit de ruido inyectado.
Implementación C/Bare-metal	Código en C99 / Rust	Ejecución de la matriz de transición con consumo de memoria < 16 KB.

Dónde Enviar los Resultados

- **Repositorio oficial:** Módulos y pruebas en [\[github.com/knightslabs\]\(https://github.com/knightslabs\)](https://github.com/knightslabs)
- **Reports y Discusión Técnica:** Canal de investigación en Discord / Directo a [@2006.kcc](#) / [@navywakura](#).